

东吴金工“宏观量化”系列研究（一）

宏观风险因子构建与大类资产配置应用

2024 年 02 月 01 日

前言

■ **研究目标：**被动配置方法在如今资本市场的飞速发展下已经显得有些捉襟见肘，本文作为东吴金工“宏观量化”系列研究的第一篇，希望从主动配置的角度出发，自上而下构建以风险为核心的资产配置模型。本篇报告有以下三个核心目标：（1）构建科学合理的、能反映中国宏观环境的宏观风险因子体系。（2）探究宏观风险和资产波动之间的规律。（3）如何预测宏观状态，应用宏观风险因子进行资产配置。

证券分析师 高子剑

执业证书：S0600518010001

021-60199793

gaozj@dwzq.com.cn

相关研究

《换手率变化率 PctTurn20 因子
绩效月报 20240131》

2024-02-01

《从微观出发的五维行业轮动
月度跟踪 202402》

2024-02-01

研究结论

- **宏观风险因子体系构建：**我们应用宏观指标和资产组合构造了经济增长、通胀、利率、信用、汇率、期限利差共六个宏观风险因子，全面刻画了宏观经济的多个方面，提供了更全面的风险视角。
- **宏观风险因子的主要矛盾：**宏观风险因子的上/下行是影响资产收益率的主要矛盾，而非高/低位。
- **引入“美林时钟”“利率—信用时钟”：**宏观风险因子之间存在联动关系，从投资时钟视角出发能够更有效地识别大类资产的波动规律。
- **拐点改善：**因子动量法在宏观环境发生切换时反应过于迟钝，我们发现宏观风险因子都受到一个 38 个月周期的共同驱动，因此我们引入相位判断法，观察当前因子处于周期的什么阶段，以此来改善拐点识别。
- **“时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型：**最终经过优化的“时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。夏普比率 1.45，最大回撤率 6.31%，收益、风险、回撤控制等方面的表现都非常优秀。

■ **风险提示：**1. 未来市场变化风险；2. 单一模型风险；3. 数据测算误差风险。

内容目录

1. 引言	5
2. 宏观风险因子构造	6
2.1. 宏观风险因子初识：主成分分析法	6
2.2. 构建宏观风险因子	8
2.2.1. 经济增长风险	9
2.2.2. 通胀风险	10
2.2.3. 利率风险	11
2.2.4. 信用风险	12
2.2.5. 汇率风险	12
2.2.6. 期限利差风险	14
2.3. 总结	14
3. 基于宏观风险因子的大类资产配置模型	17
3.1. 宏观风险因子的主要矛盾	17
3.2. 大类资产投资时钟规律梳理	18
3.2.1. 单因子资产轮动模型	18
3.2.2. 引入“美林时钟”“利率—信用时钟”	21
3.3. 宏观状态识别：拐点改善	24
3.4. 大类资产轮动：拐点改善后的投资时钟模型	28
4. 风险提示	29

图表目录

图 1: 主成分分析贡献率.....	6
图 2: 第一主成分: 利率风险.....	7
图 3: 第二主成分: 经济增长风险.....	7
图 4: 第三主成分: 通胀风险.....	7
图 5: 第四主成分: 汇率风险.....	7
图 6: 第五主成分: 信用风险.....	7
图 7: 第六主成分: 期限利差风险.....	7
图 8: 经济增长风险因子与 GDP 同比.....	10
图 9: 通胀风险因子与猪肉价同比.....	10
图 10: 通胀风险因子与螺纹钢价格同比.....	10
图 11: 通胀风险因子与布伦特原油价格同比.....	11
图 12: 利率风险因子与国债到期收益率 (1 年)	11
图 13: 信用风险因子与 M1 同比.....	12
图 14: 信用风险因子与金融机构存款余额同比.....	12
图 15: 汇率风险因子与美元兑人民币中间价同比.....	13
图 16: 期限利差风险因子与期限利差.....	14
图 17: 月频宏观风险因子相关系数.....	15
图 18: 周频宏观风险因子相关系数.....	15
图 19: 经济增长风险对资产的影响.....	19
图 20: 通胀风险对资产的影响.....	19
图 21: 利率风险对资产的影响.....	19
图 22: 信用风险对资产的影响.....	19
图 23: 汇率风险对资产的影响.....	19
图 24: 期限利差风险对资产的影响.....	19
图 25: “单因子”大类资产轮动模型的净值走势	20
图 26: 增长—通胀投资时钟.....	22
图 27: 利率—信用投资时钟.....	22
图 28: “时钟法”大类资产轮动模型的净值走势	23
图 29: 因子动量法识别拐点存在滞后.....	24
图 30: 经济增长风险因子周期拟合结果.....	25
图 31: 通胀风险因子周期拟合结果.....	25
图 32: 利率风险因子周期拟合结果.....	25
图 33: 信用风险因子周期拟合结果.....	25
图 34: 汇率风险因子周期拟合结果.....	26
图 35: 期限利差风险因子周期拟合结果.....	26
图 36: 黄金资产 2016 年 5 月触底, 6 月开始反弹.....	27
图 37: “时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型的净值走势	28
表 1: 宏观风险因子概览.....	14
表 2: 大类资产指数选取.....	17
表 3: 不同状态下大类资产的夏普比率.....	17

表 4: 宏观状态对于大类资产的观点（单因子） 19

表 5: “单因子”大类资产轮动模型的绩效评价指标 21

表 6: 宏观状态对于大类资产的观点（投资时钟模型） 23

表 7: “时钟法”大类资产轮动模型的绩效评价指标 24

表 8: 改善拐点前后对比 27

表 9: 改善拐点前后资产配置比例 27

表 10: “时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型的绩效评价指标 28

1. 引言

本篇报告为东吴金工“宏观量化”系列研究的第一篇。东吴金工推出宏观量化系列研究，目的是想站在整体经济运转的宏观角度上去挖掘、总结宏观基本面与资产价格波动的整体规律，探究宏观数据与金融资产之间的映射关系，以量化的手段去捕捉宏观环境给资本市场所带来的风险溢价机会。

在现代经济学理论中，“风险溢价”这个词的存在已经告诉了广大投资者，收益和风险本质上是一体的，任何收益都是承担了相应的风险所获得的。资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）等经典模型也告诉我们，资产是多个风险因子的组合。换言之，资产配置就是风险配置，资产是我们配置风险的直接手段，而对风险的认识又反过来帮我们预测资产的波动。

目前市场上主流的资产配置思路其实只有两种：

（1）在我们无法准确识别、判断风险的情况下，我们采取被动配置的思路，均衡地配置所有风险，这也就是我们所说的风险平价策略。桥水基金所提出的“全天候策略”就是一个典型的风险平价策略，“全天候”的核心是将投资组合的风险平均的暴露在不同的经济环境中，从而对冲市场环境的风险，使得未来无论处于哪一种经济环境，该投资组合的风险都是可控的。

（2）在我们能对风险做出一定判断和决策的情况下，我们采取主动配置的思路，结合风险因子的情况来寻找预期收益率更高的资产，多承担一部分的风险暴露来获取更高的收益。

被动配置方法在如今资本市场的飞速发展下已经显得有些捉襟见肘，本文作为“宏观量化”系列研究的第一篇，希望从主动配置的角度出发，自上而下构建以风险为核心的资产配置模型。本篇报告有以下三个核心目标：

- （1）构建科学合理的、能反映中国宏观环境的宏观风险因子体系。
- （2）探究宏观风险和资产波动之间的规律。
- （3）如何预测宏观状态，应用宏观风险因子进行资产配置。

2. 宏观风险因子构造

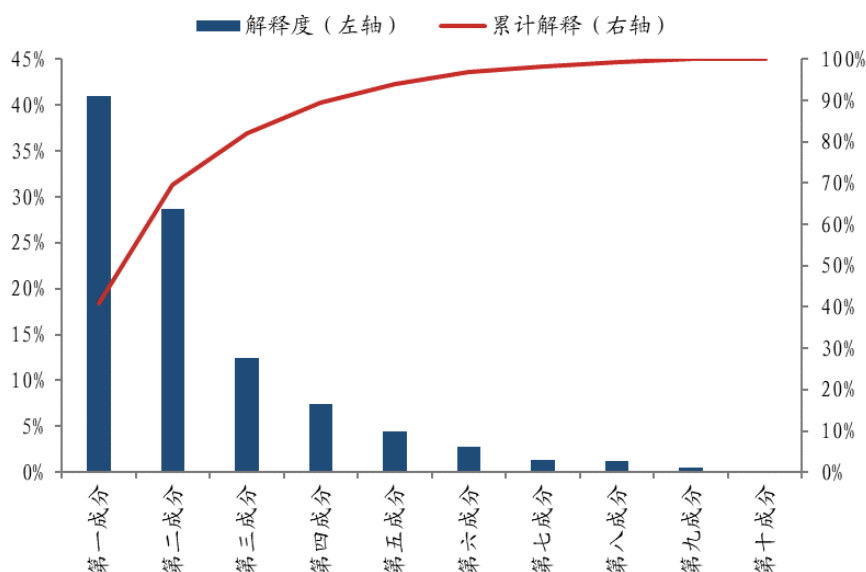
2.1. 宏观风险因子初识：主成分分析法

在构建中国宏观风险因子体系之前，我们首先要确定，宏观风险有哪几类？海外对冲基金的宏观风险因子体系已经发展得比较成熟，我们通过总结发现其中经济增长风险、通胀风险、利率风险、信用风险、汇率风险是五个最常见的维度。为了验证海外对冲基金的因子体系是否适用于中国市场，我们这里采用主成分分析法（PCA）来识别影响国内资产价格波动的关键因素。

我们从股票、债券、商品以及外汇四个方面，挑选了沪深 300 指数、中证 500 指数、中证 1000 指数、恒生指数、中债-国债总指数、中债-信用债总指数、南华综合指数、CRB 现货指数和美元指数共九个指标，时间区间设定为 2010-01-01 至 2023-12-30。

我们对所有资产计算同比收益率并进行 Z-Score 标准化处理，对同比收益率序列进行主成分分析。结果显示，第一主成分的解释度为 40.93%，第二主成分的解释度为 28.73%，第三主成分的解释度为 12.42%，前三主成分的累计贡献率超过 80%，前六个主成分的累计贡献率达到 96.83%。

图1：主成分分析贡献率



数据来源：Wind，东吴证券研究所

通过分析资产在各主成分上的风险暴露，我们认为我国宏观经济环境总共由六种风险驱动，分别是：利率风险、经济增长风险、通胀风险、汇率风险、信用风险和期限利差风险：

1. 第一主成分与债券类资产和美元指数有显著正相关关系，与商品呈负相关，与利率影响相反，可以认为利率的相反数，是利率风险因子。利率上行时，新发行的债券可

能提供更高的利率，使现有债券的市场价格降低以匹配新债券的收益水平。

2. 第二主成分与股票类和商品类资产正相关，与债券类资产呈弱负相关关系，因此我们认为第二主成分是经济增长风险。经济增长通常与企业盈利增长相关，对商品的需求增加，导致股票和商品资产整体上行，并导致对债券的投资意向降低。

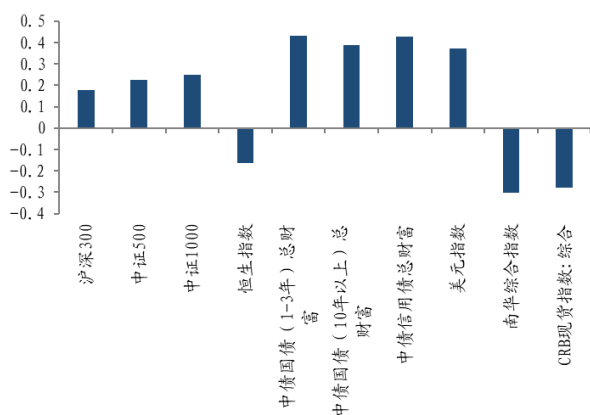
3. 第三主成分与商品类资产显著正相关，我们将其定义为通胀风险。

4. 第四主成分与美元指数呈明显正相关关系，与债券类资产负相关，我们将其定义为汇率风险。

5. 第五主成分在长期国债与信用债上的暴露相反，我们将其定义为信用风险。

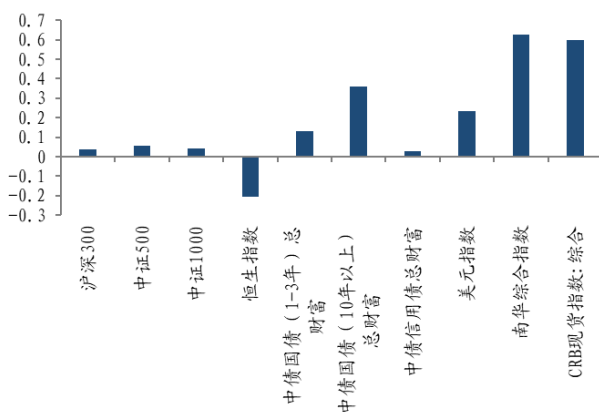
6. 第六主成分在短期国债和长期国债上出现了相反的暴露，我们将其定义为期限利差风险。

图2：第一主成分：利率风险



数据来源：Wind，东吴证券研究所

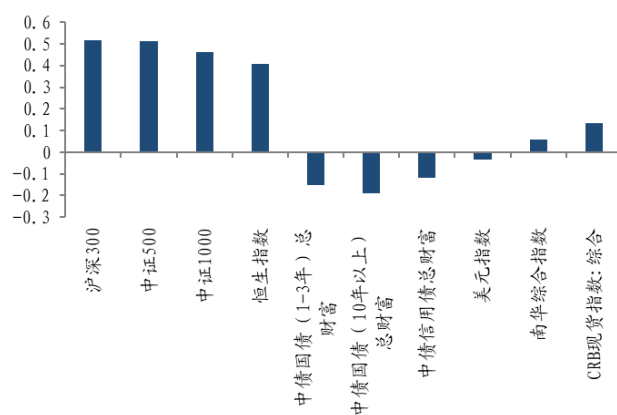
图4：第三主成分：通胀风险



数据来源：Wind，东吴证券研究所

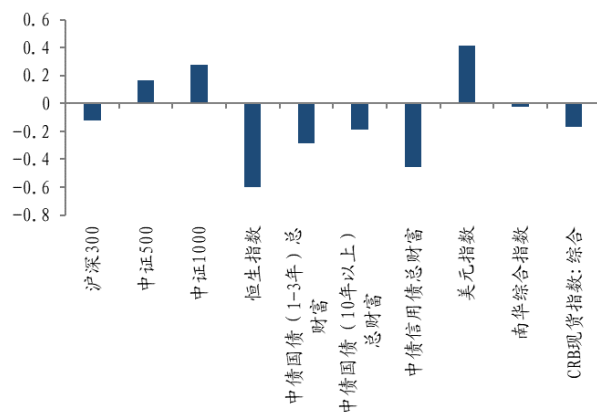
图6：第五主成分：信用风险

图3：第二主成分：经济增长风险



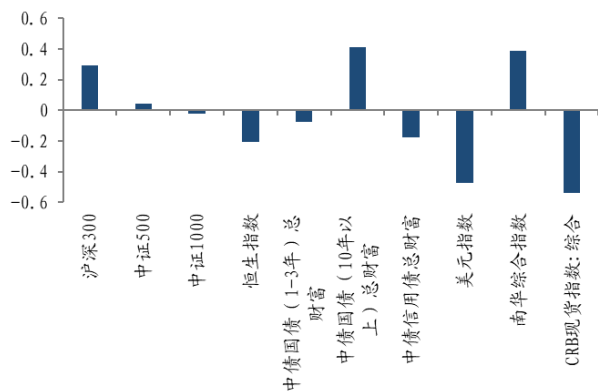
数据来源：Wind，东吴证券研究所

图5：第四主成分：汇率风险

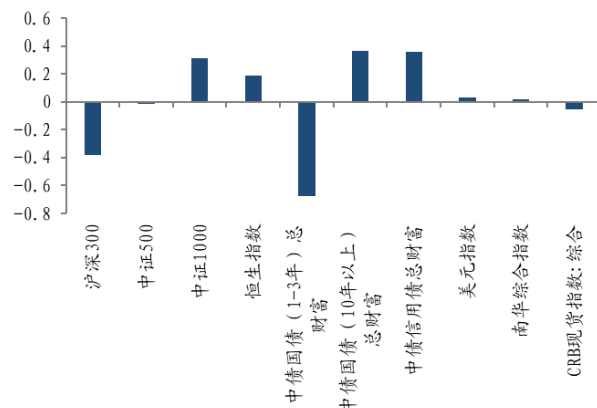


数据来源：Wind，东吴证券研究所

图7：第六主成分：期限利差风险



数据来源：Wind，东吴证券研究所



数据来源：Wind，东吴证券研究所

我们这里仅采用主成分分析法确定宏观风险的种类，而并非将其作为宏观风险因子最后的结果，主要原因有以下几点：

（1）资产选择和成分评判的过程中会掺杂较强的主观性，所选资产可能无法代表真实宏观风险。

（2）主成分分析的结果稳健性较差，不同的资产选择、不同的时间区间都会引起各个主成分顺序和风险暴露系数的变动。

（3）主成分之间具有正交性，而宏观环境中的各种风险通常存在较大关联，在模型中存在经济学含义的缺失。

（4）主成分分析法难以准确判断有效信息和噪音，在考虑数据蕴含信息的同时，也将数据中的噪音纳入考虑。

因此，通过主成分分析得到的宏观因子往往只能模拟风险走势，而难以捕捉真实宏观因子的本质，在下文中我们会另寻他法来构造宏观风险因子体系。

2.2. 构建宏观风险因子

目前最主流的宏观风险因子定义方式当属贝莱德 BlackRock 提出的 Factor Mimicking 方法，该方法的核心思想就是以资产组合来复制目标因子，以模拟出一些不方便直接定义的因子的走势。Factor Mimicking 的优点非常明显，解决了宏观数据低频、滞后的问题，也在宏观风险和金融资产之间建立了直接的联系，同时也能在一定程度上反应市场对于未来宏观环境的预期。但是，Factor Mimicking 在国内市场的运用还存在一些问题：

（1）国内市场的资产类别相较于海外市场来说没有那么丰富，部分风险因子的资产化存在困难。例如中国市场上没有直接与通胀挂钩的金融产品，但是美国财政部会发行一种通货膨胀保值债券（TIPS），其本金部分随着 CPI 指数进行调整，可以提供通货膨胀调整后的收益，因此可以直接将通胀因子资产化。

(2) 国内市场不够成熟，金融资产与宏观风险之间的关系不够稳定。例如中国股票市场仍处于发展阶段，股价并不完全由基本面驱动，因此很难通过股票资产直接复制经济增长风险。

基于以上思考，我们提出以下构建宏观风险因子的核心逻辑：

(1) 对于有公认的直接资产代理的宏观风险因子，我们优先使用 Factor Mimicking 方法，保证因子的高频性和及时性。

(2) 对于缺少直接资产代理的宏观风险因子，我们选取相关性较高的月频宏观数据，用波动率倒数加权的方法进行合成。

因此本篇报告最后构建的宏观风险因子是月频的低频因子，我们暂时没有构建高频宏观因子的原因在于，宏观环境本就是随着经济周期循环往复，状态的切换不会特别频繁，高频宏观因子在资产收益归因的角度会更有优势，但是如果我们的目标是识别并预测宏观经济状态，低频因子其实已经能很好地胜任这项工作了，高频因子很可能会捕捉到一些短期波动，反而会起到“画蛇添足”的作用。

最后，我们构建的宏观风险因子体系包含了经济增长、通胀、利率、信用、汇率、期限利差六个方面，详情如下：

2.2.1. 经济增长风险

GDP 同比增速是经济增长风险最直观的体现，但是由于 GDP 同比增速是季频数据，并且通常会延迟 15 日左右发布，我们在国内月频发布的宏观指标库中寻找对其解释度较高、并且符合 GDP 构成要素的指标来作为经济增长风险的代理。

我们对 GDP 的构成进行了拆分，从生产端和需求端选取了工业增加值同比、社会消费品零售总额同比以及 PMI 作为经济增长的代理变量。工业增加值刻画了制造业的生产增长，来代表工业部门的产出。社会消费品零售总额包括个人和家庭在特定时间内购买的商品和服务的总额，从消费角度衡量经济增长。PMI 则用于评估制造业和非制造业的经济活动水平，它更全面地考虑了生产、新订单、就业、价格、供应商交货时间等多个方面，通常被认为是领先经济指标。

宏观数据存在部分数据缺失、季节性强等特点，在合成宏观风险因子之前，我们需要对数据进行预处理。具体步骤如下：

(1) 缺失值填充。我们采用一阶差分中位数对缺失值进行处理，即计算缺失值过去 12 个月资产同比差分的中位数加上去年同时的数据作为填充值。

(2) 统一口径，非同比数据进行同比处理。我们对 PMI 数据计算同比。

(3) HP 滤波处理。对于宏观因子和资产同比数据使用低参 HP 滤波处理（参数 $\lambda = 1$ ），以减少低频噪音对数据的影响。

(4) 滞后处理。宏观数据发布可能存在滞后问题，我们根据滞后时间进行便宜处理。工业增加值定基指数和社会消费品零售总额均为第二月中下旬更新，我们进行滞后一期处理。

我们采用以上三个指标，并按照波动率倒数加权的方式合成经济增长风险因子。这一加权合成方法有助于更敏感地捕捉市场的趋势。通过对波动较大的资产赋予较小的权重，我们能够减少噪声对结果的影响，从而使数据更加稳定。最终合成的经济增长风险因子与 GDP 同比的走势较为接近，能够较好的描述宏观经济的成长情况。

图8：经济增长风险因子与 GDP 同比



数据来源：Wind，东吴证券研究所

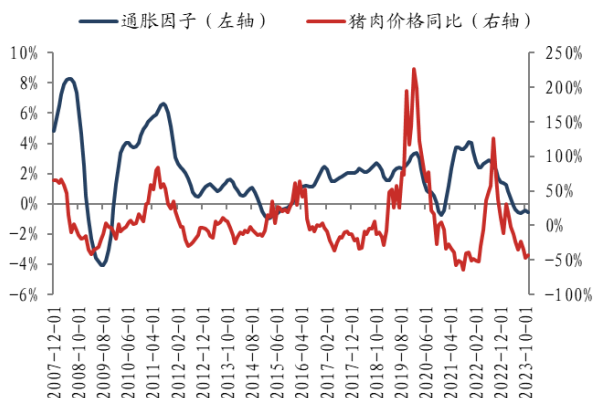
2.2.2. 通胀风险

我们选取 CPI 同比和 PPI 同比来作为描述通胀风险的代理指标。CPI 衡量了一定时期内一篮子消费品和服务价格的变动情况，PPI 则是从生产端出发，关注生产者层面的价格变动。这里数据预处理方法同上文经济增长风险因子，CPI 和 PPI 发布时间为第二个月中下旬，两项数据均需要滞后一个月处理并用 HP 滤波过滤短期噪声。

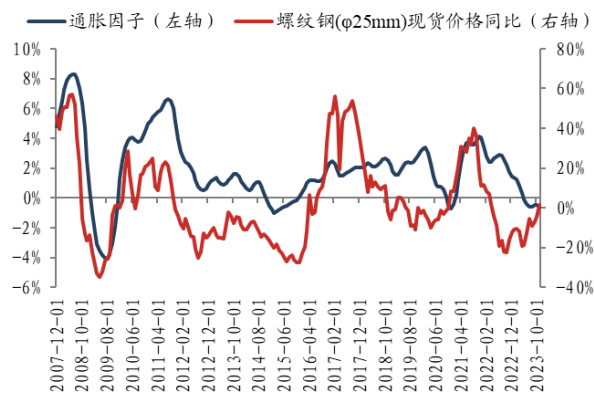
我们将预处理过后的 CPI 同比和 PPI 同比波动率倒数加权合成为通胀风险因子。由于生产端、消费端的价格变动情况都被我们纳入了考量，最后合成的通胀因子与大宗价猪肉、螺纹钢、布伦特原油的价格同比走势都有一定相似性。因此，我们认为这一合成因子可以有效充当通胀风险的代理变量。

图9：通胀风险因子与猪肉价同比

图10：通胀风险因子与螺纹钢价格同比



数据来源：Wind，东吴证券研究所



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图11：通胀风险因子与布伦特原油价格同比



数据来源：Wind，东吴证券研究所

2.2.3. 利率风险

作为高流动性资产，短期国债和货币基金对利率变动非常敏感，当前的利率水平直接影响着这两类资产的需求和收益。中债-国债总财富(1-3 年)指数与货币基金反映了短期国债市场和货币基金市场的综合情况，因此我们选择对以上两个资产等权构造投资组合，得到该组合的净值曲线之后，我们对其计算同比收益率，将同比收益率序列作为最终的利率风险因子。

我们这里以债券资产和货币基金构造投资组合来作为利率风险的代理变量，所以我们构造的利率风险因子上行，对应的含义其实是市场利率下行，货币环境宽松。这也就解释为什么我们合成的利率风险因子与 1 年期国债到期收益率的走势完全相反，因为利率上升会导致债券资产收益下降。

图12：利率风险因子与国债到期收益率（1 年）



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

2.2.4. 信用风险

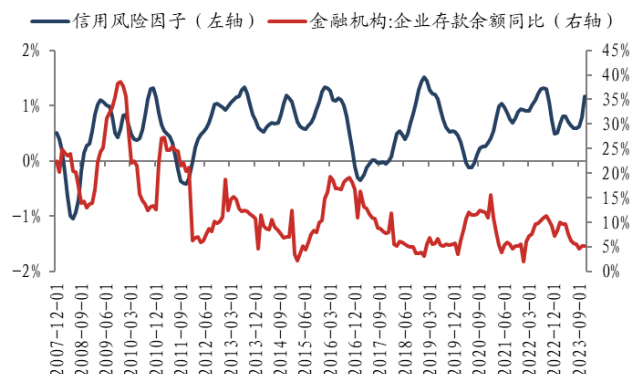
中债-企业债 AAA 指数作为企业债的代表，反映较高的信用风险。中债-国债总指数则是政府债券的代表，一般来说，政府债券被认为是最低风险的债务工具。因此，我们通过做多企业债 AAA 指数和做空国债总指数，获得企业和政府债券之间的信用风险差异。此外，为减少投资组合对利率风险的敏感性，我们每一期会根据久期调整两类资产的比例，始终保持多空组合久期中性。我们构造的信用风险因子属于反向因子，信用利差走阔代表信用收紧，所以其走势与 M1 同比和金融机构存款余额同比走势相反。

图13: 信用风险因子与 M1 同比



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图14: 信用风险因子与金融机构存款余额同比



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

2.2.5. 汇率风险

海外机构大多将美元指数 (USDX.FX) 的同比收益率序列作为汇率风险因子。美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率，来衡量美元的

强弱程度，指数越高，美元越强势。

我们要研究的是国内市场的汇率风险，也就是衡量人民币的强弱程度，直接使用美元指数不够严谨，然而国内又缺少跟美元指数编制方法类似的“人民币指数”，因此，我们这里另辟蹊径，从无抛补利率平价公式的角度来度量汇率风险。无抛补利率平价定律认为，若市场中无套利机会，国际金融市场以本币和外币计价的同类资产收益率相等。具体公式如下：

$$(1 + r_f) \frac{E^*}{E} = 1 + r_d$$

其中， r_d 为以本币计价的资产收益率， r_f 为以外币计价的资产收益率， E 为直接标价法下的即期汇率， E^* 为直接标价法下的远期汇率。变形可得：

$$\frac{E^* - E}{E} \approx r_d - r_f$$

上述公式可以理解为预期汇率变化率近似等于以本币计价的资产收益率与以外币计价的同类资产收益率之差。

黄金是国际市场上较为通用的资产，其价格变化对于汇率也较为敏感。我们选择黄金作为标的资产，采取做多上海金并做空伦敦金的方式，等比例构建多空投资组合，得到该组合的净值曲线之后，我们计算其同比收益率，将同比收益率序列作为最终的汇率风险因子。由于我们构造的是直接标价法下的汇率风险因子，所以我们观察到汇率风险因子与美元兑人民币中间价同比走势在大部分时间几乎重合，并且汇率风险因子上行的经济意义是直接标价法下的人民币汇率上行，人民币贬值。

图15：汇率风险因子与美元兑人民币中间价同比



数据来源：Wind，东吴证券研究所

2.2.6. 期限利差风险

期限利差是指不同期限债券之间的收益率差异，可以用中短期债券财富和长期债券财富来衡量。我们做多中债-中短期债券财富(总值)指数并做空中债-长期债券财富(总值)指数，保持久期中性构造投资组合，得到该组合的净值曲线之后，我们计算其同比收益率，将同比收益率序列作为最终的期限利差风险因子。10年期国债收益率与1年期国债收益率之差是最直观的期限利差指标，我们构造的期限利差风险因子与其走势相似，并且更加平滑，趋势也更加明显。

图16: 期限利差风险因子与期限利差



数据来源：Wind，东吴证券研究所

2.3. 总结

我们利用宏观数据和资产组合构建了包括经济增长、通胀、利率、汇率、信用、期限利差六个因子的宏观风险模型。这一模型全面刻画了宏观经济的多个方面，提供了更全面的风险视角。

表1: 宏观风险因子概览

宏观风险	所需指标	是否滞后	处理方式	合成方法	上行意义
经济增长	工业增加值同比(M0000545)	1	HP 滤波	波动率倒数加权	经济上行
	PMI(M0017126)	0	同比, HP 滤波		
	社会消费品零售总额同比(M0001428)	1	HP 滤波		
通胀	PPI 同比(M0001227)	1	HP 滤波	波动率倒数加权	通胀上行
	CPI 同比(M0000612)	1	HP 滤波		
利率	中债-国债总财富(1-3 年)指数(CBA00621.CS)	0		等权构造投资组合, 计算净值同比收益率	利率下降, 宽货币环境
	中证货币基金指数(H11025.CSI)	0			

汇率	多头: 上海金(AU9999.SGE)	0	构造等权多空投资组合, 计算净值同比收益率	直接标价法下汇率上升, 人民币贬值
	空头: 伦敦金现(SPTAUUSDOZ.IDC)	0		
信用	多头: 中债-企业债 AAA 指数(CBA04231.CS)	0	构造久期中性的投资组合, 计算净值同比收益率	信用利差走阔, 紧信用环境
	空头: 中债-国债总指数(CBA00631.CS)	0		
期限利差	多头: 中债-中短期债券财富(总值)指数(CBA00701.CS)	0	构造久期中性的投资组合, 计算净值同比收益率	期限利差走阔
	空头: 中债-长期债券财富(总值)指数(CBA00801.CS)	0		

数据来源: Wind, 东吴证券研究所

在对各个风险因子进行相关性分析时, 由于我们使用的是月频数据, 因此在度量相关性时效果不如高频数据, 整体相关系数略高。利率、信用、汇率、期限利差这四个风险因子是用资产组合构造的, 因此我们可以获得周频的同比收益率序列作为对应的高频宏观风险因子。我们发现, 在不改变任何构造方法的前提下, 周频因子要比月频因子的相关性低很多, 月频的利率和信用因子相关系数为 0.17, 而周频的利率和信用因子相关系数仅为 0.09。因此, 我们认为我们的构造方法没有问题, 是较低的数据频率引起了部分信息缺失, 导致相关性略微偏高。

图17: 月频宏观风险因子相关系数

	经济增长	通胀	利率	汇率	信用	期限利差
经济增长	1.0000					
通胀	0.1952	1.0000				
利率	-0.3023	-0.3421	1.0000			
汇率	-0.4628	-0.3169	0.0373	1.0000		
信用	-0.1903	-0.4529	0.1698	0.3974	1.0000	
期限利差	-0.4977	-0.3564	0.8375	0.1514	0.2179	1.0000

数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图18: 周频宏观风险因子相关系数

	利率	汇率	信用	期限利差
利率	1.0000			
汇率	0.0869	1.0000		
信用	0.0934	0.2798	1.0000	
期限利差	0.7768	0.0938	0.1829	1.0000

数据来源：Wind，东吴证券研究所

总体来说，因子之间的相关系数绝对值大部分都控制在 0.4 以内，关联度较为适中，不影响后续应用。同时，它们的正负相关符合经济学理论的预期。特别地，利率和期限利差之间的相关性达到 0.84，这符合长期债券相对于中短期债券承担更大利率风险的常见观点，表明较高的期限利差可能与较高的整体利率水平相关。

3. 基于宏观风险因子的大类资产配置模型

3.1. 宏观风险因子的主要矛盾

在应用宏观风险因子来配置资产之前，我们首先要回答一个关键问题：宏观风险因子的主要矛盾是什么？是因子处于高位/低位的绝对数值还是上行/下行的相对趋势在影响资产的价格？我们统计了常见的大类资产在宏观风险因子处于不同状态下的收益情况，选取的大类资产定义如下：

表2：大类资产指数选取

大类资产	指数名称	指数代码	合成方式
大盘股	上证 50	000016.SH	等权
	沪深 300	000300.SH	
小盘股	国证 2000	399303.SZ	等权
	创业板指	399006.SZ	
债券	中债-国债总财富	CBA00601.CS	
商品（非黄金）	南华金属指数	NH0400.NHF	等权
	南华能化指数	NH0500.NHF	
	ICE 布油	B.IPE	
黄金	SGE 黄金 9999	AU9999.SGE	

数据来源：Wind，东吴证券研究所

对于高位/低位的刻画我们用因子值与过去 36 个月中位数进行对比，若处于过去 36 个月中位数之上则认为处于高位，若处于过去 36 个月中位数之下则认为处于低位。

对于上行/下行的刻画我们采取因子动量法，因子动量的定义如下：

$$Momentum_t = X_t - \frac{1}{3}(X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3})$$

因子动量连续两期为正，我们认为因子上行；因子动量连续两期为负，我们认为因子下行；其他情况下不给出观点，默认延续上期状态。

表3：不同状态下大类资产的夏普比率

宏观因子	大类资产	低位	高位	下行	上行
经济增长	债券	1.80	0.82	2.74	0.44
	商品（非黄金）	-0.09	1.07	-0.35	0.86
	大盘股	0.16	-0.54	-0.18	0.38
	小盘股	0.38	-0.62	-0.10	0.55
	黄金	0.25	0.34	0.28	0.23
通胀	债券	1.15	1.93	1.43	1.76
	商品（非黄金）	0.06	0.33	0.87	-0.35
	大盘股	0.32	-0.47	0.55	-0.42
	小盘股	0.64	-0.44	0.39	0.01

汇率	黄金	-0.16	0.80	0.26	0.26
	债券	0.63	2.73	0.93	2.33
	商品（非黄金）	0.88	-0.48	0.51	-0.19
	大盘股	-0.15	0.17	0.53	-0.43
	小盘股	0.16	0.20	0.79	-0.44
利率	黄金	0.45	0.05	0.27	0.25
	债券	1.38	1.59	0.99	2.22
	商品（非黄金）	1.39	-0.42	0.53	-0.17
	大盘股	-0.10	0.06	0.29	-0.10
	小盘股	-0.15	0.33	0.83	-0.24
信用	黄金	0.43	0.16	0.79	-0.19
	债券	1.21	1.78	0.95	2.28
	商品（非黄金）	0.24	0.16	0.35	-0.06
	大盘股	0.14	-0.07	0.11	-0.00
	小盘股	-0.05	0.38	0.10	0.23
期限利差	黄金	0.35	0.21	0.50	0.06
	债券	0.67	2.55	1.17	2.05
	商品（非黄金）	0.83	-0.40	0.76	-0.37
	大盘股	-0.07	0.08	0.63	-0.46
	小盘股	0.10	0.24	0.93	-0.43
	黄金	0.18	0.39	0.14	0.39

数据来源：Wind，东吴证券研究所

我们统计了大类资产在因子不同状态下的年化收益、月平均收益、夏普比率。我们观察到部分现有研究单纯以月平均收益率来评价资产表现，这显然是不够严谨的，因此我们这里选取夏普比率作为判断状态划分是否合理的主要依据，年化收益、月平均收益用来辅助判断。

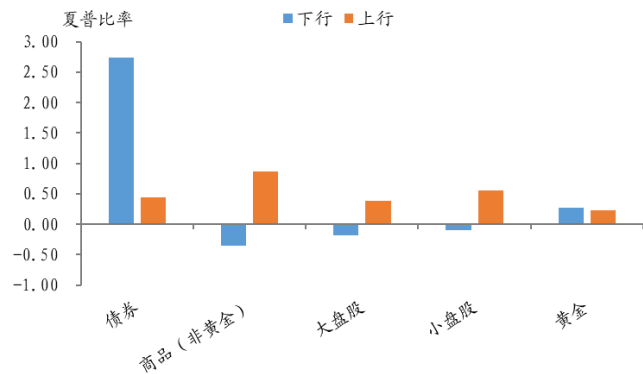
统计结果表明，**宏观因子的上行/下行是影响资产波动的主要矛盾**。上行/下行的状态划分无论从区分度还是宏观经济学常识的角度来看都更加合理。以经济增长风险为例，我们都知道经济繁荣的时候利好股票，经济衰退的时候利空股票。经济增长风险因子上行时大盘股和小盘股的夏普比率分别为 0.38 和 0.55，下行时大盘股和小盘股的夏普比率分别为-0.18 和-0.10；经济增长风险因子处于高位时大盘股和小盘股的夏普比率是负的，处于低位时大盘股和小盘股的夏普比率是正的。如果我们以高位/低位来划分状态，就会发现资产的收益情况与宏观经济学常识相反。因此，宏观因子的上行/下行是更加科学合理的状态划分依据，经济增长风险因子上行才对应我们所说的“经济繁荣”，此状态下股票资产的表现相对较好。

3.2. 大类资产投资时钟规律梳理

3.2.1. 单因子资产轮动模型

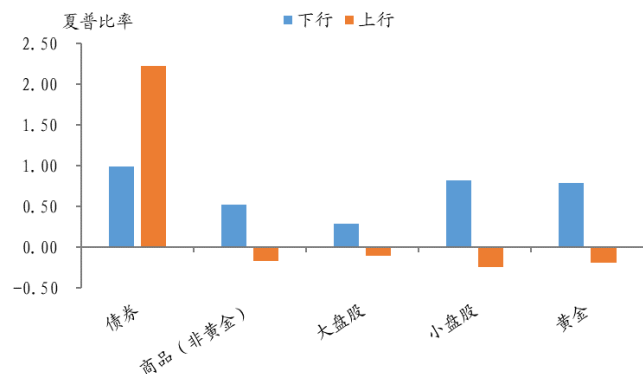
在明确了用上行/下行来划分宏观因子状态之后，我们统计了宏观风险因子的不同状态对资产收益的影响，并且量化地给出了相应的观点，其中1代表看多，-1代表看空，0代表不给出观点。

图19: 经济增长风险对资产的影响



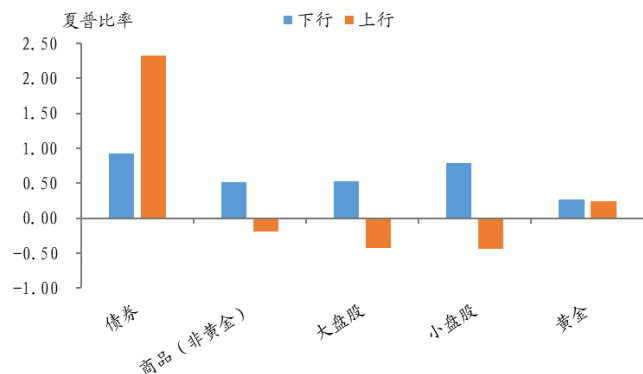
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图21: 利率风险对资产的影响



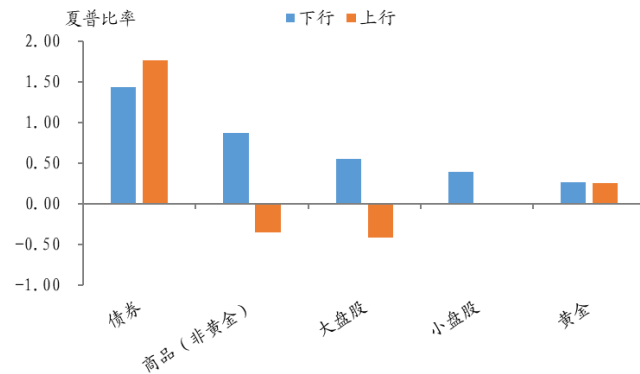
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图23: 汇率风险对资产的影响



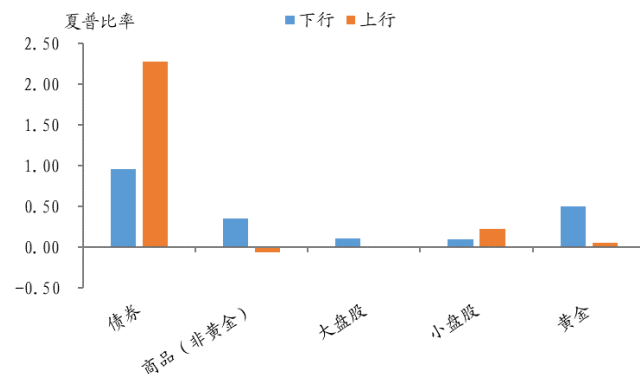
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图20: 通胀风险对资产的影响



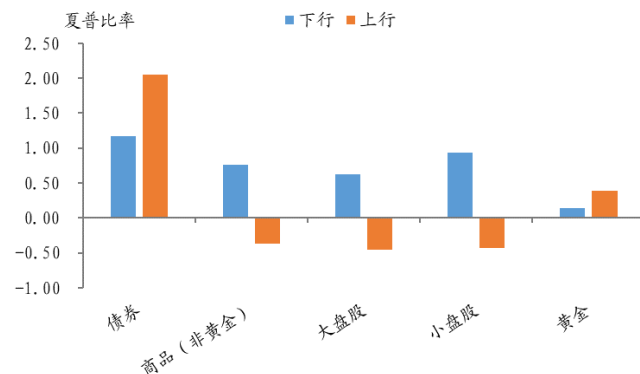
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图22: 信用风险对资产的影响



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图24: 期限利差风险对资产的影响



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

表4: 宏观状态对于大类资产的观点 (单因子)

	大盘股	小盘股	债券	商品（非黄金）	黄金
经济增长上行	1	1	-1	1	0
经济增长下行	-1	-1	1	-1	0
通胀上行	-1	-1	1	-1	0
通胀下行	1	1	-1	1	0
利率上行	-1	-1	1	0	0
利率下行	1	1	-1	0	0
汇率上行	-1	-1	1	-1	-1
汇率下行	1	1	-1	1	1
信用上行	0	0	1	0	0
信用下行	0	0	-1	0	0
期限利差上行	-1	-1	1	-1	0
期限利差下行	1	1	-1	1	0

数据来源：东吴证券研究所

注：此处说的上/下行均为宏观风险因子上/下行

在梳理完单个宏观风险因子对于不同资产的观点之后，我们初步构造了一个基于宏观风险单因子决策的大类资产轮动模型（下称“单因子法”）：

（1）我们无法预知下个月的宏观因子状态，但是宏观经济状况很少发生频繁的状态切换，因此我们假设下个月各个因子均延续本月状态。

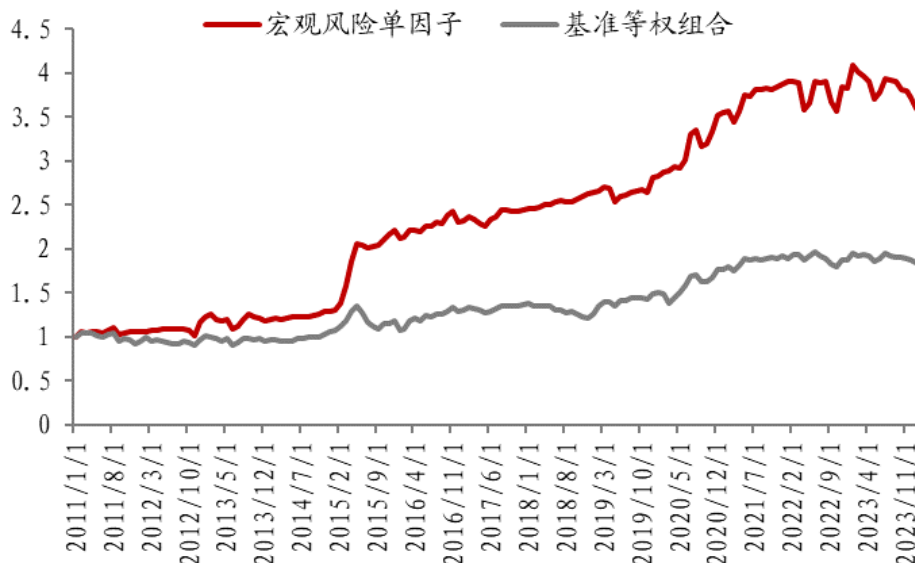
（2）我们根据各个宏观风险因子所处的状态，计算截面上各个资产的总得分。

（3）各资产的初始权重比例为大盘股：小盘股：债券：商品：黄金=1: 1: 1: 0.5: 0.5，在此基础上根据总得分进行调整，每有一分正的得分则权重比例翻倍，每有一分负的得分则权重比例减半。

（4）回测区间：2011年1月—2023年12月。

该策略的净值走势和绩效指标如下：

图25：“单因子”大类资产轮动模型的净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

表5：“单因子”大类资产轮动模型的绩效评价指标

	单因子	基准等权组合
总收益率	259.89%	83.59%
年化收益率	10.35%	4.78%
年化波动率	12.64%	10.99%
年化夏普比率	0.82	0.43
最大回撤率	13.21%	20.63%
胜率	64.10%	55.77%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

该模型年化收益率 10.35%，夏普比率 0.82，总体来说是有效的，说明我们构建的宏观风险因子体系具有一定的大类资产择时能力，但是也存在一些问题：

- (1) 未进行风险约束，组合波动率过高，导致夏普比率偏低。
- (2) 单因子对于资产收益情况的区分度不够。信用因子的上/下行阶段，股票资产的表现都不够理想，与我们认知中“宽信用环境利好股票”的常识不符。
- (3) 仅从单因子角度来考虑宏观状态对于大类资产的影响太过片面，忽视了宏观风险因子之间的联动关系。单因子模型在经济增长上行时看多股票，在通胀上行时看空股票，如果当前的宏观状态是经济增长和通胀均上行，那么这两个因子对于股票的多空观点就刚好抵消了，但是根据经典的“美林时钟”模型，我们都知道经济增长和通胀均上行的状态被称作“过热”阶段，股票资产在“过热”阶段下依然可以带来不错的回报，单因子模型会让我们错失这部分收益。

3.2.2. 引入“美林时钟”“利率—信用时钟”

为了改善上述单因子大类资产轮动模型中存在的问题，我们决定着眼于宏观风险因

子之间的联动关系。

经济增长和通货膨胀之间存在密不可分的联系。经济增长带动国民总财富的增加，刺激消费，使供求关系变化，必然会引起物价上涨，而通货膨胀则又会反过来制约经济增长的速度，可以说二者相互传导，相互影响，周期性循环往复。

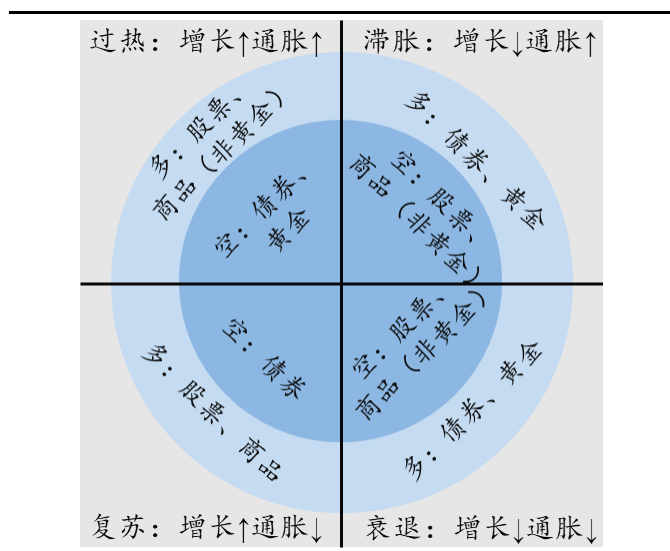
利率和信用是货币政策中不可分割的两个概念。利率的出现必定对应一笔资金和两方需求，一方融出，一方借入，资金的使用权被让渡，利率就是这笔资金使用权让渡的定价。利率的出现意味着以货币为载体的债权债务关系的出现，同时也是以偿还和付息为条件的借贷行为的出现，这种借贷行为其实就是我们说的信用。

因此，我们从上述两个角度出发，引入“美林时钟（增长—通胀时钟）”和“利率—信用时钟”模型。我们统计了各类资产在不同时钟状态下的表现，结论与国外市场基本一致。

（1）从“增长—通胀时钟”的角度来看，复苏期和过热期均利好股票和商品，利空债券，滞胀期和衰退期利好债券和黄金，利空股票和商品。

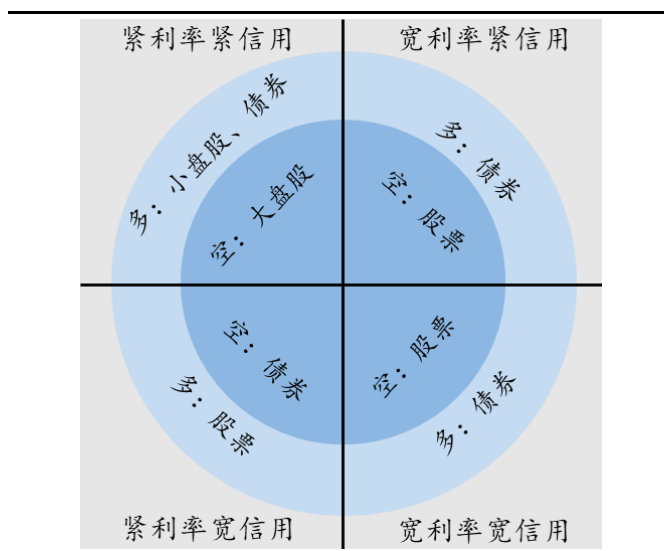
（2）从“利率—信用时钟”的角度来看，宽利率阶段均利好债券，利空股票，紧利率宽信用阶段利好股票，利空债券。值得注意的是，紧利率紧信用阶段，大盘股表现欠佳，小盘股仍有不错的表现。

图26：增长—通胀投资时钟



数据来源：东吴证券研究所

图27：利率—信用投资时钟



数据来源：东吴证券研究所

我们根据上述投资时钟展现出来的规律，量化地给出了不同时钟状态下对于各资产的观点。我们发现在投资时钟中，大盘股和小盘股的表现存在一定差异，例如过热状态下小盘股会比大盘股表现更好一些，为了体现出这种差异，我们设置了[-2, 2]共五个档位，其中2代表极度看好，-2代表极度看空，中间以此类推。另外，由于商品和黄金并非现金流定价的逻辑，我们尽量不让信用风险因子和利率风险因子对其给出观点，只有在紧利率宽信用环境下，商品和黄金相对于其他状态下表现尤为突出，我们才给出了

看多的观点。

表6: 宏观状态对于大类资产的观点（投资时钟模型）

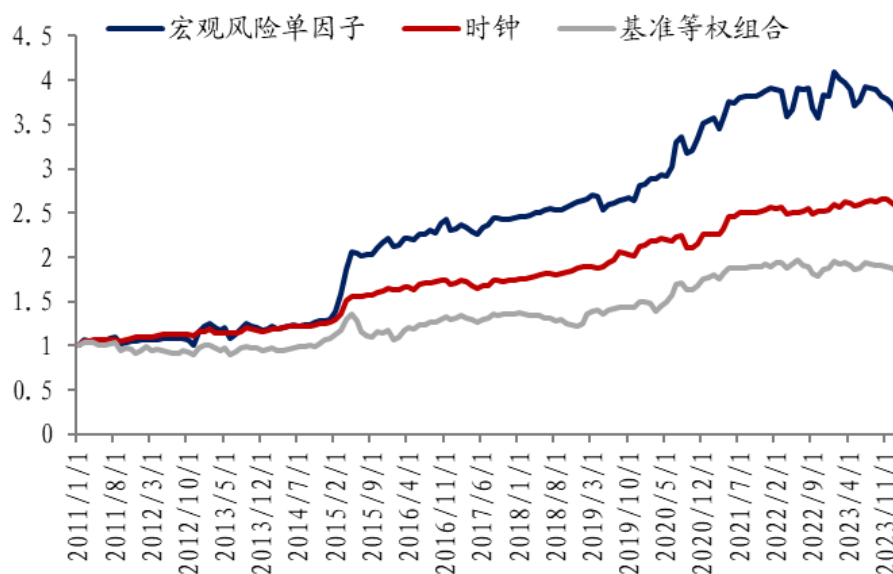
	大盘股	小盘股	债券	商品（非黄金）	黄金
复苏	2	2	-2	2	1
过热	1	2	-2	1	-2
滞胀	-2	-2	2	-2	2
衰退	-2	-2	2	-2	1
宽利率宽信用	-2	-2	2	0	0
宽利率紧信用	-2	-2	2	0	0
紧利率宽信用	2	2	-2	2	2
紧利率紧信用	-2	2	2	0	0
汇率上行	-1	-1	1	-1	-1
汇率下行	1	1	-1	1	1
期限利差上行	-1	-1	1	-1	0
期限利差下行	1	1	-1	1	0

数据来源：东吴证券研究所

梳理完“美林时钟”“利率—信用时钟”所展现出的投资规律之后，我们构建了基于投资时钟决策的大类资产轮动模型（下称“时钟法”）。模型细节与前文的单因子资产轮动模型基本一致，只是我们为了改善组合的风险收益比，引入了风险预算模型。我们将前文的资产配置比例改为了风险配置比例，设置初始风险配比为大盘股:小盘股:债券:商品:黄金=1: 1: 1: 0.5: 0.5，根据投资时钟观点进行调整，每有一分正的得分就风险配比翻倍，负得分则减半，并根据最终的风险配比计算实际的资产配置比例进行回测。

该策略的净值走势和绩效指标如下：

图28: “时钟法”大类资产轮动模型的净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

表7: “时钟法”大类资产轮动模型的绩效评价指标

	单因子	时钟法	基准等权组合
总收益率	259.89%	156.13%	83.59%
年化收益率	10.35%	7.50%	4.78%
年化波动率	12.64%	6.52%	10.99%
年化夏普比率	0.82	1.15	0.43
最大回撤率	13.21%	6.31%	20.63%
胜率	64.10%	68.59%	55.77%

数据来源: Wind, 东吴证券研究所

“时钟法”大类资产轮动模型年化收益率 7.5%，年化波动率 6.52%，夏普比率 1.15，最大回撤率 6.31%，相较于基准等权组合表现非常优异，同时由于引入了风险预算模型，整体降低了股票等高风险资产的平均仓位，相较于“单因子”模型收益有所下降，但是回撤控制和夏普比率都有很大的提升。

“时钟法”大类资产轮动模型已经取得了不错的年化收益和夏普比率，下文中我们将在此基础上做进一步探索，思考如何在维持组合低风险低波动的前提下进一步提升收益。

3.3. 宏观状态识别：拐点改善

回顾上文“单因子”和“时钟法”资产轮动模型的细节，我们发现了一个关键问题：我们无法预知宏观风险因子下一期的状态，因此只能假设宏观状态短时间内不会发生改变，采用当前状态来决定下一期的资产配置情况。在宏观环境较为稳定的时候，我们这么做是没有问题的，但是一旦宏观环境发生了状态切换，我们在拐点处的资产配置策略就会出问题，导致模型收益表现不佳。

不仅如此，我们对于宏观风险因子上/下行的定义方法也会导致我们对拐点的判断过于滞后。回顾上文的因子动量法定义：

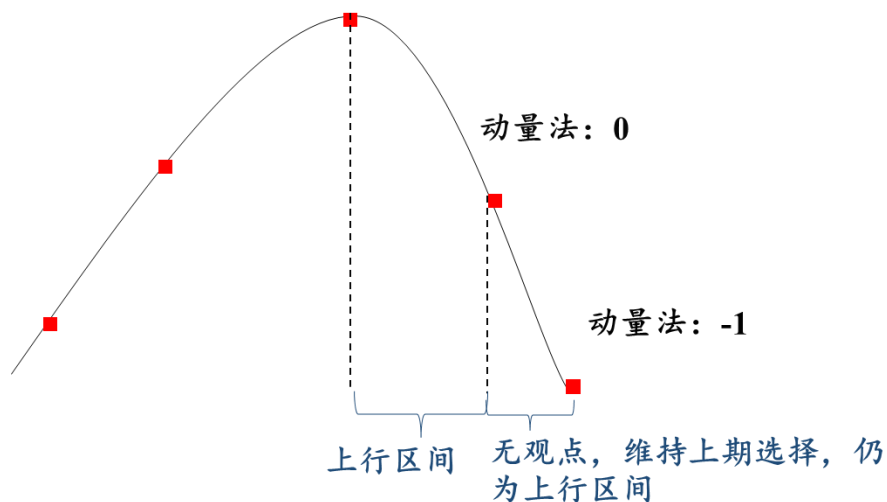
$$Momentum_t = X_t - \frac{1}{3}(X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3})$$

因子动量连续两期为正，我们认为因子上行；因子动量连续两期为负，我们认为因子下行；其他情况下不给出观点，默认延续上期状态。

为了过滤短期噪声的干扰，防止宏观风险因子状态频繁切换，连续两期动量同向才会发出信号，但是这样做的代价就是我们直接战略性放弃了拐点。再加之我们只能用当前状态去预测下一期状态，我们对于拐点的判断就会滞后两期，这两期的错误配置决策会大大摊薄我们的模型收益。

图29: 因子动量法识别拐点存在滞后

动量法: +1

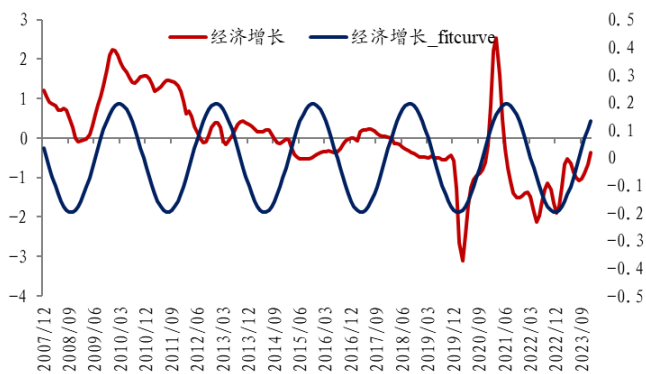


数据来源: 东吴证券研究所

既然因子动量法对于拐点的识别存在滞后, 我们就尝试寻找别的方法来更精准地识别拐点。

宏观状态最典型的属性就是周期性, 就像前文所提到的“美林时钟”和“利率—信用时钟”一样, 在各种状态之间不断切换, 周而复始, 循环往复。宏观风险因子本质上是我们描述宏观状态的工具, 因此我们大胆猜测, 宏观风险因子也存在一个共同的周期。我们对六个宏观风险因子进行傅里叶变换, 对其频域开展共有峰识别, 发现它们都受到38个月周期的共同驱动。

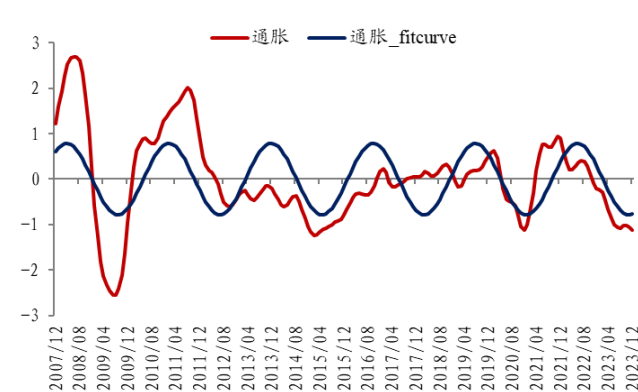
图30: 经济增长风险因子周期拟合结果



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

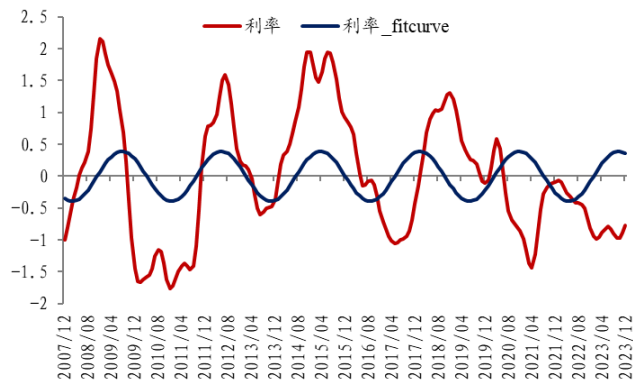
图32: 利率风险因子周期拟合结果

图31: 通胀风险因子周期拟合结果



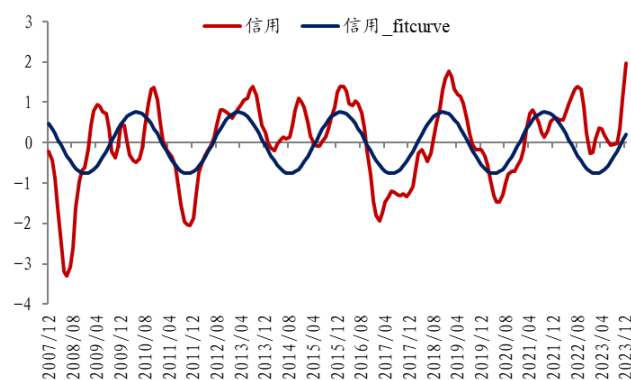
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图33: 信用风险因子周期拟合结果



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图34：汇率风险因子周期拟合结果

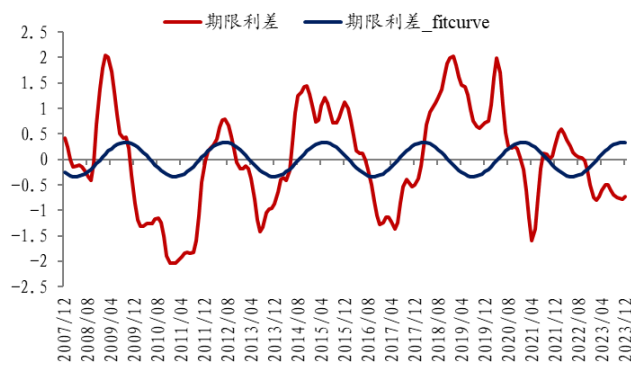


数据来源：Wind，东吴证券研究所

图35：期限利差风险因子周期拟合结果



数据来源：Wind，东吴证券研究所



数据来源：Wind，东吴证券研究所

基于以上发现，我们定义相位判断法来判断宏观风险因子的状态，核心思想就是观察当前因子处于38个月周期的什么阶段。

我们用38个月为周期构造正弦波，滚动拟合宏观因子，判断当前所属相位。我们将滚动拟合窗口设定为50个月，过长或者过短的窗口都会导致我们无法正确定位初相位，对最终的识别结果造成影响。我们根据周期特征，将 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ 和 $[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$ 称为上行区域和下行区域，剩下的 $[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 和 $[-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}]$ 称为顶部区域和底部区域。具体判断规则如下：

- （1）当相位处于上行区间时，给出因子上行观点（+1）。
- （2）当相位处于下行区间时，给出因子下行观点（-1）。
- （3）当相位处于顶部区间时，若宏观因子相较于上期继续上行，则维持因子上行观点（+1），否则无法给出观点（0）。
- （4）当相位处于底部区间时，若宏观因子相较于上期继续下行，则维持因子下行观点（-1），否则无法给出观点（0）。

因子动量法善于捕捉因子的短期趋势，相位判断法对短期趋势的判断不够灵敏，但是在拐点识别处较有优势，有时甚至能对拐点进行偏左侧的预判。因此，我们融合两种方法的优势，以因子动量法为主，在疑似出现拐点导致因子动量法无法给出观点时，我们用相位判断法给出观点。

我们以2016年上半年为例来观察拐点改善后的效果。在引入相位判断法优化之前，我们认为2016年1到5月是过热阶段，6月开始转为滞胀阶段；在改善拐点过后，我们将过热转滞胀的拐点提前到了5月。我们观察2016年6月的资产配置比例发现，改善拐点前我们按照过热的状态配置资产，股票、商品（非黄金）的配置比例较高，改善拐点后我们按照滞胀的状态配置资产，降低了股票、商品（非黄金）的配置比例，大幅增加了黄金的配置比例。黄金资产（AU9999.SGE）在2016年5月触底，6月开始反弹，当月收益率高达9.6%。因此，我们的拐点改善策略能够帮我们在宏观状态发生切换时更早地识别到拐点，便于我们对资产配置比例做出及时的调整。

表8：改善拐点前后对比

	改善拐点前	改善拐点后
2016-02	过热	过热
2016-03	过热	过热
2016-04	过热	过热
2016-05	过热	滞胀
2016-06	滞胀	滞胀
2016-07	滞胀	滞胀

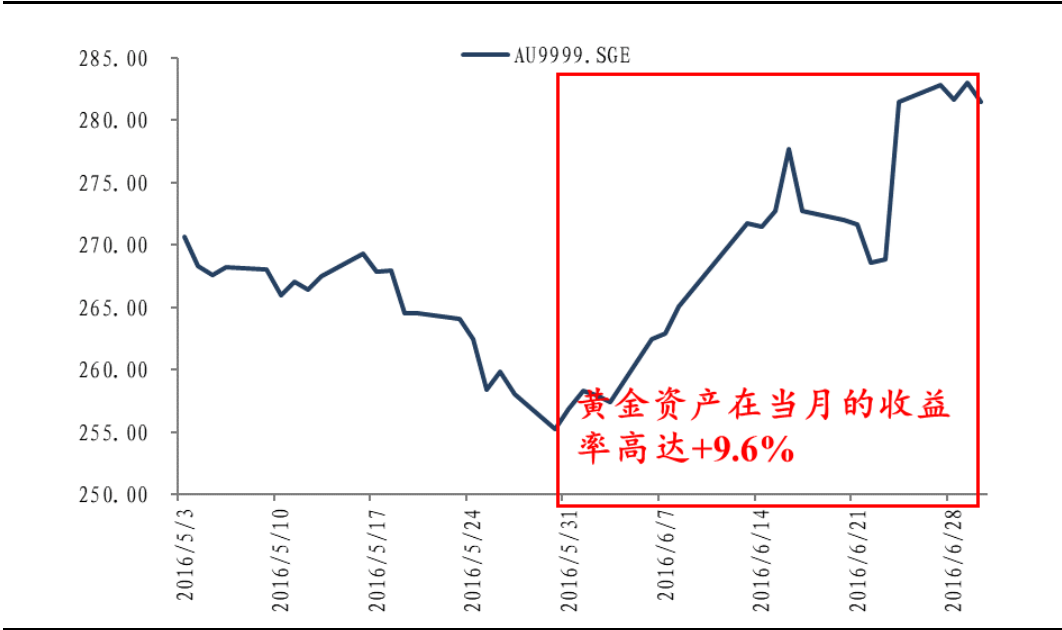
数据来源：东吴证券研究所

表9：改善拐点前后资产配置比例

2016/6 资产比例	大盘股	小盘股	债券	商品	黄金
改善拐点前	10.94%	15.49%	46.01%	16.59%	10.97%
改善拐点后	6.24%	4.91%	36.81%	6.84%	45.20%

数据来源：东吴证券研究所

图36：黄金资产2016年5月触底，6月开始反弹

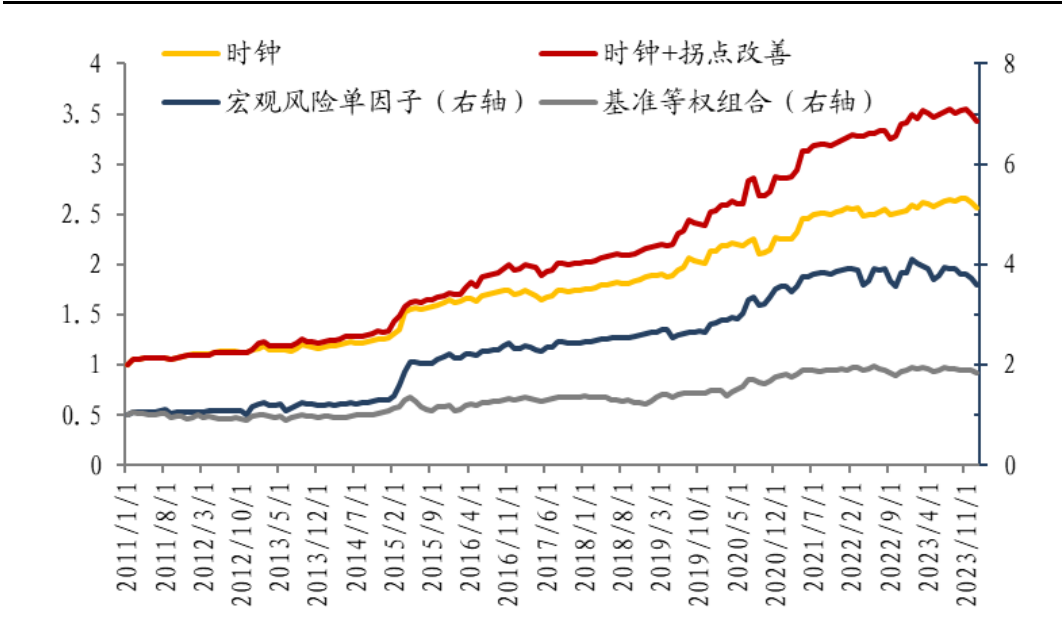


数据来源：Wind，东吴证券研究所

3.4. 大类资产轮动：拐点改善后的投资时钟模型

在加入相位判断法来改善拐点识别后，我们根据新的宏观状态判断结果构建了新的“时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型。该策略的净值走势和绩效指标如下：

图37：“时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型的净值走势



数据来源：Wind，东吴证券研究所

表10：“时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型的绩效评价指标

	单因子	时钟法	时钟+拐点改善	基准等权组合
总收益率	259.89%	156.13%	242.45%	83.59%
年化收益率	10.35%	7.50%	9.93%	4.78%
年化波动率	12.64%	6.52%	6.83%	10.99%

年化夏普比率	0.82	1.15	1.45	0.43
最大回撤率	13.21%	6.31%	6.31%	20.63%
胜率	64.10%	68.59%	73.08%	55.77%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

最终经过优化的“时钟+拐点改善”大类资产轮动模型年化收益率 9.93%，年化波动率 6.83%。夏普比率 1.45，最大回撤率 6.31%，相较于先前的“时钟法”收益和夏普比率都有了很大的提升。“单因子”模型在没有控制风险的情况下取得了 10.35% 的年化收益，“时钟+拐点改善”模型则是在控制了高风险资产仓位的情况下取得了与之相近的年化收益，并且波动率和回撤控制都更加优秀。

4. 风险提示

（1）**未来市场风险变化**：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

（2）**单一模型风险**：单一模型可能存在风险，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

（3）**数据测算误差风险**：模型测算可能存在相对误差，不构成实际投资建议。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>